

1. Resumen General y Arquitectura

Componente	Total	Video	Ruta base
WorkPanel CRUD	14 + 4 sugeridos	3	/backoffice/
Informe Simple	24	3	/backoffice/
Dashboard Compuesto	13	3	/backoffice/dashboards/

Tabla 1. Resumen general de componentes implementados por capa de software.

1.1 Arquitectura de Datos

Origen	Destino
PocketBase (Staging/Configuración)	↓ Catálogos y configuración
Airflow ETL (@hourly, 5 DAGs)	↓ Orquestación de la extracción
MinIO – <i>aerotrack-travel-operational</i>	↓ Base de datos Operacional
Airflow ETL	↓ Transformación y carga hacia ClickHouse
ClickHouse – <i>aerotrack_travel</i>	• Base columnar (10 tablas)

Figura 1. Flujo de la arquitectura de datos: PocketBase → Airflow → MinIO → ClickHouse.

2. Work-Panels

2.1 Work-Panels presentados en el video

#	Work-Panel	Acciones	Rol	Colección	Ruta
WP-01	Pasajeros	Crear, Editar, Ver detalle, Eliminar	<i>admin_clientes,</i> <i>agente</i>	MinIO – pasajeros	/backoffice/pasajeros
WP-05	Artículos de Ayuda / FAQ	Crear, Editar, Archivar, Ver	<i>admin_operacion</i>	MinIO (articu- los_ayuda)	/backoffice/centro- ayuda/articulos
WP-06	Cupones de descuento	Crear, Editar, Desactivar, Ver	<i>admin_comercial</i>	MinIO (cupones_descue	/backoffice/ofertas/cupones

Tabla 2. Los tres Work-Panels de gestión interna presentados en el video.

2.2 Relación con el nivel operativo (CU-O)

Work-Panel	Casos de uso que gestionan el mismo dato
WP-01 Pasajeros	CU-O07 (registrar), CU-O15 (editar), CU-O16 (backoffice)
WP-05 Artículos de ayuda	CU-O97 (buscar), CU-O98 (ver)
WP-06 Cupones	CU-O103 (aplicar cupón en checkout)

Tabla 3. Correspondencia entre cada Work-Panel y los casos de uso operativos (CU-O) sobre el mismo dato.

Nota: el Work-Panel es el panel de administración interna (CRUD); el CU-O es la acción que el pasajero o el sistema ejecuta sobre el mismo dato desde la interfaz pública.

3. Informes Simples

Un informe simple táctico es el mismo listado del nivel operativo, consultado por el jefe departamental con propósito de supervisión, no de gestión registro a registro. Mismo dato, distinto actor y propósito.

#	Informe	Depto.	Actor	CU-O	CU-T	Filtros	Colección
IS-08	Reservas por estado y período	Ventas y Reservas	<i>admin_venta.agente</i>	CU-O25	T16, T17	Estado, Desde/Hasta, Canal	MinIO (reservas)
IS-12	Notificaciones de interrupción enviadas	Operaciones	<i>admin_opera</i>	CU-O31	–	Canal, Estado, Período	MinIO (disrupciones)
IS-20	Comisiones pendientes de cobro	Finanzas	<i>admin_finan</i>	CU-O34/35	T51	Estado, Aerolínea, Período	MinIO (comisiones)

Tabla 4. Los tres informes simples tácticos presentados en el video.

4. Pipeline ETL para Dashboards

DAG ID	Frecuencia	Fuente principal	Tablas ClickHouse
aerotrack_travel_etl_dims	@hourly	MinIO dims (fact_vuelo)	agg_otp_aerolinea_mes, agg_causas_retraso_mes, agg_otp_dia_semana
aerotrack_travel_etl_comercia	@hourly	MinIO (reservas, items)	agg_ingresos_por_producto_mes, agg_conversion_busqueda_reserva
aerotrack_travel_etl_clientes	@hourly	MinIO (pasajeros, alertas)	agg_segmentos_pasajero, agg_alertas_conversion
aerotrack_travel_etl_operacion	@hourly	MinIO (disrupciones)	agg_disrupciones_aerolinea_ruta, agg_satisfaccion_soporte
aerotrack_travel_etl_finanzas	@hourly	MinIO (reservas, comisiones)	agg_paquetes_margen_mes

Tabla 5. Descripción de los cinco DAGs de Airflow y las tablas columnar que alimentan.

4.1 Pipeline de archivos Parquet

Carpeta	Fase	Contenido
datos/parquet/crudo/	Extracción	Copia directa desde MinIO sin transformar; {tabla}_{YYYY-MM-DD_HH}.parquet
datos/parquet/procesando/	Transformación	Agregaciones calculadas; en proceso de escritura
datos/parquet/terminado/	Carga	Listos para INSERT en ClickHouse; respaldo de auditoría

Tabla 6. Fases del pipeline de archivos Parquet dentro de los DAGs.

5. Dashboards Compuestos

Departament Dashboard		Objetivo	KPIs	Gráficos	CU-T	Ruta
Operaciones + Pasajero	DB-04 Diferenciador Analítico	Inteligencia histórica de rutas	OTP %, mejor aerolínea, causa de retraso	Barras, Lá, Dona	T47-T49	Búsqueda de vuelos
Ventas y Reservas	DB-01 Rend. Comercial	Control del ciclo de reservas y embudo	Conversión, ASV, abandono	Línea, Barras, Dona, Gauge	T08,T16, dashboards/comerc	
Operaciones	DB-03 Monitor de Disrupciones	Detección y comunicación de disrupciones	Vuelos riesgo, efectividad	Línea, Barras, Dona	T19,T21, dashboards/disru	

Tabla 7. Los tres dashboards compuestos presentados en el video, organizados por departamento.